Como usar Biologia para construir repertório de redação — saúde, ambiente e biotecnologia?

por que citar filósofo é a estratégia mais lotada do país · o repertório que ninguém usa contra você · como um mecanismo biológico substitui uma citação · a fórmula MECANISMO → ESCALA SOCIAL → PROPOSTA · e as seis cartas que cobrem quase qualquer tema do ENEM.

Existem cinco milhões de candidatos no ENEM e provavelmente uns dois milhões escreveram "segundo o filósofo Zygmunt Bauman, vivemos na modernidade líquida". O corretor lê essa frase quarenta vezes por dia. Ela não é errada. Ela é ***invisível****.*

Agora imagine que, num tema sobre saneamento básico, você escreve que a ascaridíase se transmite por ovos eliminados nas fezes que contaminam água e solo, de modo que ***a ausência de rede de esgoto não é desconforto: é a manutenção deliberada do ciclo de um parasita dentro de um bairro****. Você acabou de fazer duas coisas que Bauman não faz: explicou um mecanismo real e amarrou esse mecanismo numa política pública específica.*

Isto é o segredo desta aula: ***você tem, guardado na Biologia, o repertório mais escasso e mais poderoso do país — e provavelmente nunca o usou na redação.*** *Ninguém compete com você nesse terreno, porque a maioria dos candidatos trata Biologia como conteúdo de prova objetiva e nunca imagina que ciclo do parasita, resistência bacteriana, eutrofização e transgenia são argumentos de texto argumentativo.*

Esta aula te entrega o conversor que transforma qualquer mecanismo biológico em parágrafo de redação, as seis cartas curinga que cobrem saúde, ambiente e biotecnologia, e a regra que faz a sua proposta de intervenção deixar de ser genérica — porque quem entende o mecanismo sabe exatamente onde intervir.

Aula L.5 — Repertório não é citação. Repertório é mecanismo que explica o mundo.

A ÂNCORA

CENA — DOIS PARÁGRAFOS, O MESMO TEMA, A MESMA NOTA DE GRAMÁTICA

Tema hipotético, no formato exato do ENEM: **"Desafios para o combate à resistência antimicrobiana no Brasil."**

CANDIDATO A — REPERTÓRIO DECORATIVO

"Conforme afirma o sociólogo Zygmunt Bauman, vivemos em uma sociedade líquida, na qual as relações são frágeis. Nesse sentido, a resistência aos antibióticos é um grave problema que afeta a saúde da população brasileira e precisa ser combatido com urgência pelas autoridades competentes, a fim de garantir o bem-estar de todos."

CANDIDATO B — REPERTÓRIO COM MECANISMO

"A resistência a antibióticos não é uma reação do micro-organismo ao remédio, e sim seleção natural em escala de dias: em qualquer população bacteriana já existem, por mutação prévia e aleatória, indivíduos resistentes, e o antibiótico funciona como pressão seletiva que elimina os sensíveis e libera espaço para que apenas os resistentes se reproduzam. Daí decorre a consequência que a política pública brasileira ainda ignora: **cada tratamento interrompido pela metade não é um tratamento incompleto — é um treinamento de bactérias**, porque mata os mais sensíveis e devolve ao ambiente exatamente a linhagem que sobreviveu."

Os dois parágrafos têm o mesmo número de linhas. O candidato A citou um sociólogo célebre; o candidato B não citou ninguém.

E o parágrafo B é incomparavelmente mais forte — porque ele contém uma informação que o corretor não sabia que ia encontrar, e porque ele produz uma conclusão em vez de anunciá-la. O candidato A afirmou que o problema é grave. O candidato B provou por que ele é grave e, de graça, já entregou o alvo da intervenção: adesão ao tratamento completo.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro nº 1: acreditar que repertório é sinônimo de citação

Repertório sociocultural, na definição da própria banca, é **conhecimento de área acionado produtivamente para sustentar um argumento**. Nenhuma linha exige que seja um autor. Lei, dado histórico, obra de arte, filme, tratado internacional, estatística — e, sim, **mecanismo científico** — tudo conta.

O que a banca cobra é a palavra "produtivamente": o repertório precisa **fazer trabalho** dentro do parágrafo. Uma citação que poderia ser apagada sem prejuízo ao raciocínio é enfeite, e enfeite não pontua. Um mecanismo biológico, por natureza, é impossível de apagar: se você tira a explicação da seleção natural, o argumento sobre tratamento interrompido desmorona.

O teste da tesoura

Corte mentalmente a frase de repertório do seu parágrafo. Se o argumento continua funcionando exatamente igual, o repertório era decoração. Se o parágrafo desaba, ele era estrutura — e estrutura é o que a banca chama de uso produtivo.

Erro nº 2: achar que "isso é conteúdo de Biologia, não de redação"

Essa separação existe na grade da sua escola, não no mundo. Olhe os temas de redação da última década e conte quantos são, na raiz, problemas biológicos: doenças negligenciadas, vacinação e movimento antivacina, saúde mental, invisibilidade do trabalho de cuidado, desperdício de alimentos, resíduos sólidos, água. Praticamente todo tema de saúde pública ou de meio ambiente é uma pergunta de Biologia vestida de pergunta social.

E há uma assimetria a seu favor. Quem estudou só Humanas escreve sobre dengue falando de "descaso do poder público". Você escreve sobre dengue sabendo que o mosquito é **vetor** e que o ciclo depende de água limpa e parada, e que por isso a intervenção eficaz é domiciliar e contínua, não uma campanha de verão. **O mecanismo determina a proposta.** É por isso que a Biologia melhora justamente a competência em que mais gente perde ponto.

Erro nº 3: escrever Biologia com cara de apostila

Existe uma armadilha inversa. Se você despejar "o Aedes aegypti é um insetodíptero da família Culicidae cujo ciclo apresenta quatro fases", você escreveu uma ficha técnica, e o corretor de redação vai marcar fuga do gênero — texto argumentativo não é resumo escolar.

A regra é uma só: **o mecanismo entra sempre subordinado a uma tese social.** Ele não é o assunto do parágrafo; ele é a prova do parágrafo. Uma frase de mecanismo, uma frase que puxa o mecanismo para a escala coletiva. Nunca o inverso, nunca o mecanismo sozinho.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

O conversor de três etapas

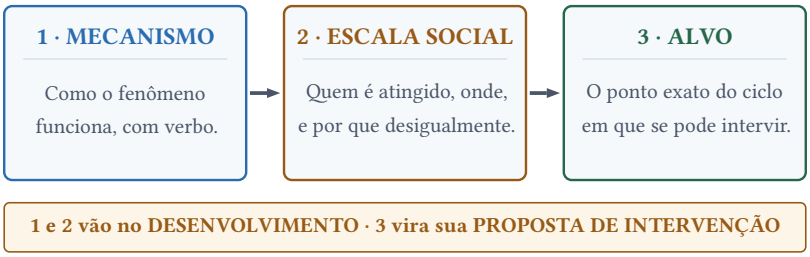


Fig. 1 — A etapa 3 não é um acréscimo: ela é **deduzida** da etapa 1. Quem sabe que a esquistossomose depende de um caramujo hospedeiro intermediário em água doce parada propõe controle do molusco e saneamento — não "conscientização". Proposta genérica é sintoma de mecanismo desconhecido.

Etapa 1 — MECANISMO. Uma ou duas frases com verbo de processo, no padrão da aula L.3: o que causa o quê, e como. Nada de nomes soltos. "A eutrofização ocorre quando o excesso de nutrientes despejado no corpo d'água **estimula** a proliferação de algas, que **bloqueiam** a luz, morrem e **são decompostas** por bactérias aeróbias — e é o consumo de oxigênio por essa decomposição que **asfixia** os peixes."

Etapa 2 — ESCALA SOCIAL. Aqui o mecanismo deixa de ser natureza e passa a ser política. A pergunta é sempre a mesma: **quem paga a conta desse mecanismo, e por que não é todo mundo igualmente?** Doença de veiculação hídrica não atinge quem tem esgoto tratado. Onda de calor não mata quem tem ar-condicionado. Essa etapa é a que converte ciência em argumentação — e é a que o candidato médio nunca escreve.

Etapa 3 — ALVO. O mecanismo tem elos, e todo elo é um ponto de intervenção possível. Um ciclo de parasita com vetor se rompe no vetor; com hospedeiro intermediário, no molusco; por via fecal-oral, no esgoto. Escolha o elo, nomeie o agente que age (ministério, secretaria municipal, agência reguladora, escola) e diga o **meio**. Sua proposta deixa de ser palavra de ordem e passa a ser engenharia.

As seis cartas curinga

Você não precisa de cinquenta repertórios. Precisa de seis mecanismos dominados com profundidade, porque cada um deles atende uma família inteira de temas.

CARTA	O MECANISMO, EM UMA LINHA · E O QUE ELE PROVA	AULA
Resistência antimicrobiana	Mutação prévia + pressão seletiva = população resistente em dias. Prova que automedicação e tratamento interrompido são **causas**, não descuido — e que o problema é coletivo, porque a bactéria selecionada circula.	6.3 · 8.7
Ciclo do parasita e saneamento	Água, vetor ou solo: cada ciclo tem um elo frágil. Prova que saneamento é **interrupção de ciclo biológico**, e que profilaxia se deduz do ciclo, não de campanha publicitária.	8.4
Memória imunológica	Vacina treina o sistema antes do contato; soro empresta anticorpo depois. Prova por que vacinar é ato coletivo: acima de um limiar de cobertura, a transmissão não se sustenta (imunidade de rebanho) e protege quem não pode se vacinar.	8.6 · 8.7
Eutrofização e bioacumulação	Nutriente em excesso mata por falta de oxigênio; poluente lipossolúvel se concentra ao subir a cadeia trófica. Prova que poluição diluída não é poluição resolvida — e que o topo da cadeia (você) recebe a dose máxima.	11 · 1.5
Serviço ecossistêmico e polinização	Flor e fruto são estratégias de polinização e dispersão; sem polinizador, não há fruto. Prova que agrotóxico e desmatamento têm custo **agrícola e econômico**, não apenas estético: ambiente não é ornamento, é infraestrutura produtiva.	9.5 · 11
Biotecnologia: transgenia e CRISPR	DNA recombinante permite produzir insulina em bactéria e editar genoma com precisão. Prova que o debate correto não é "natural × artificial", mas **regulação, rotulagem, acesso e limite ético** — e permite a única discussão de bioética que o candidato médio não tem.	5.11

E existe um sétimo curinga, transversal, que vale mais que todos: **o argumento evolutivo contra o finalismo**. Nada na natureza tem intenção. A bactéria não "quer" resistir, o vírus não "quer" enganar a vacina, a natureza não "se vinga". Escrever isso corretamente numa redação te separa instantaneamente de quem escreve "a natureza está reagindo à ação humana" — frase bonita, biologicamente falsa, e que qualquer corretor com formação em ciências registra como erro conceitual.

O parágrafo montado, com o esqueleto à vista

> **MODELO — TEMA AMBIENTAL, COM AS ETAPAS MARCADAS**
>
> **(mecanismo)** O despejo de esgoto e de fertilizante em rios desencadeia a eutrofização: o excesso de nutrientes multiplica algas na superfície, que impedem a passagem de luz, morrem e são decompostas por bactérias aeróbias — e é o consumo de oxigênio dessa decomposição que sufoca peixes e inverte a vida do rio. **(escala social)** O resultado, no Brasil, nunca é distribuído por igual: quem depende do rio para pescar e beber perde renda e saúde, enquanto o efluente que gerou o processo vem, em grande parte, de quem já está a montante e conectado à rede. **(alvo)** Por isso a intervenção não é genérica: cabe às companhias estaduais de saneamento, com fiscalização das agências reguladoras, ampliar o tratamento secundário de efluentes e o controle do escoamento agrícola nas bacias — atacando o nutriente na entrada, único ponto do ciclo em que ele ainda é barato de remover.

Repare que esse parágrafo não tem uma única citação de autor, não tem "é notório que", não tem "desde os primórdios da humanidade" — e tem repertório de sobra, porque repertório é o que **explica**, não o que enfeita.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **MECANISMO CIENTÍFICO É REPERTÓRIO LEGÍTIMO.** A banca exige conhecimento de área usado produtivamente — não exige filósofo.
2. **TESTE DA TESOURA.** Se o repertório pode ser apagado sem que o argumento caia, ele era enfeite. Enfeite não pontua.
3. **TRÊS ETAPAS:** mecanismo (com verbo) → escala social (quem paga a conta) → alvo (o elo onde se intervém).
4. **A PROPOSTA NASCE DO MECANISMO.** Ciclo com vetor rompe-se no vetor; via fecal-oral, no esgoto. Proposta genérica denuncia mecanismo desconhecido.
5. **UMA FRASE DE CIÊNCIA, UMA FRASE DE SOCIEDADE.** O mecanismo entra subordinado à tese, nunca como ficha técnica — despejo de nomenclatura vira fuga do gênero.
6. **SEIS CARTAS BASTAM:** resistência antimicrobiana, ciclo do parasita, imunidade e vacina, eutrofização e bioacumulação, serviços ecossistêmicos, biotecnologia.
7. **NUNCA ESCREVA FINALISMO.** A bactéria não quer resistir; a natureza não se vinga. Erro conceitual em texto que se pretende científico custa caro.
8. **DADO SEM MECANISMO É FRACO; MECANISMO SEM DADO JÁ É FORTE.** Se você lembrar de um número confiável, ótimo — mas nunca invente estatística, e nunca troque explicação por número.
9. **DESIGUALDADE É A PONTE.** Todo mecanismo biológico de saúde ou ambiente atinge de forma desigual — e é exatamente essa desigualdade que transforma Biologia em argumentação social.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda por escrito, sem consultar. Só depois vire a página.

1. Defina o que a banca entende por uso **produtivo** de repertório e enuncie o teste que permite verificar se o seu repertório é estrutural ou decorativo.
2. Enuncie as três etapas do conversor de mecanismo em argumento e indique qual delas alimenta a proposta de intervenção.
3. Explique, em duas linhas e com verbos de processo, o mecanismo da resistência antimicrobiana e diga qual comportamento social ele permite condenar tecnicamente.
4. Descreva a cadeia causal da eutrofização e justifique por que ela é um argumento de desigualdade, e não apenas de poluição.
5. Cite dois exemplos de finalismo em redações sobre meio ambiente ou saúde e explique por que são conceitualmente incorretos.

GABARITO OQPS

1. Uso produtivo é o **acionamento de um conhecimento de área a serviço da sustentação do argumento**, e não a simples menção de uma fonte. O teste é o **teste da tesoura**: elimine a frase de repertório; se o raciocínio do parágrafo permanece intacto, o repertório era decorativo (enfeite, não pontua); se o parágrafo perde a sustentação, ele era estrutural.
2. **(1) Mecanismo** — explicar com verbos de processo como o fenômeno funciona; **(2) Escala social** — identificar quem é atingido e por que de forma desigual; **(3) Alvo** — localizar o elo do processo em que a intervenção é possível, nomeando agente e meio. A **etapa 3** alimenta diretamente a proposta de intervenção, e ela é deduzida da etapa 1.
3. Em qualquer população bacteriana já existem, por **mutação prévia e aleatória**, indivíduos portadores de alelos de resistência; o antibiótico atua como **pressão seletiva**, eliminando os sensíveis e permitindo que apenas os resistentes se reproduzam, de modo que a frequência do alelo de resistência **aumenta** nas gerações seguintes. Isso permite condenar tecnicamente a **automedicação e a interrupção do tratamento antes do prazo**, que selecionam e devolvem ao ambiente justamente a linhagem resistente. (E note: a bactéria não adquire resistência por contato com o remédio — a mutação vem antes.)
4. O excesso de nutrientes (esgoto, fertilizante) **estimula** a proliferação de algas na superfície, que **bloqueiam** a luz; as algas morrem e **são decompostas** por bactérias aeróbias, cujo metabolismo **consome** o oxigênio dissolvido, causando **hipoxia** e mortandade de peixes. É argumento de desigualdade porque o prejuízo — perda de pesca, de água potável e de saúde — recai sobre as populações ribeirinhas que dependem diretamente do corpo d'água, enquanto o efluente causador é gerado sobretudo por quem já dispõe de rede coletora e insumos agrícolas.
5. Exemplos: "a natureza está se vingando da ação humana" e "a bactéria criou resistência para se defender do antibiótico" (também vale "o vírus mutou para escapar da vacina"). São incorretos porque atribuem **intenção, propósito ou direção** a processos que não os possuem: mutações são aleatórias e anteriores à pressão ambiental, e a seleção natural apenas filtra a posteriori variantes já existentes. Não há agente querendo, há sobrevivência diferencial.

A RESPOSTA DA AULA

Usa-se Biologia como repertório de redação convertendo mecanismo em argumento por três etapas — explicar como o processo funciona com verbos, mostrar quem paga a conta dele de forma desigual e apontar o elo exato em que se pode intervir — de modo que a ciência deixa de ser citação enfeitando o parágrafo e passa a ser a estrutura que sustenta a tese e que já entrega, pronta, a proposta de intervenção.

Gancho para a próxima aula. *Você já desmonta enunciados (L.1), audita gráficos (L.2), escreve mecanismo em vez de nome (L.3), executa genética como algoritmo (L.4) e transforma Biologia em repertório (L.5). Falta o adversário que não é conteúdo nenhum: o* ***relógio****. A* ***L.6*** *é a gestão da prova — a ordem em que se varre o caderno, o tempo-limite por questão, a regra de abandono e por que insistir numa questão difícil custa duas questões fáceis.*

A pergunta que abre a próxima aula: se todas as questões valem exatamente o mesmo, por que resolvê-las na ordem impressa é a pior decisão possível?